

Statistik 2

Lagemaße: Modus, Median und Mittelwert

Zurück in der **Datenwald-Akademie**. Gestern haben wir Daten sortiert und gezählt. Heute suchen wir den einen Wert, der eine ganze Datenreihe zusammenfasst.

Neu dabei sind die Igel-Drillinge. Sie sehen gleich aus, sind sich aber selten einig:



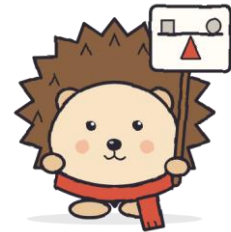
Modus

macht immer das, was die meisten machen



Median

stellt sich stur in die Mitte der Reihe



Mittelwert

will es allen recht machen und rechnet jeden mit ein

Weiter dabei: Herr Bauchgefühl, der alles weiß, ohne nachzuschauen, und der Ausreißer, der Kater. Heute hat er seinen großen Auftritt.

Heute: Vormittags rechnen wir mit Stift und Taschenrechner. Nachmittags berechnet ihr dieselben Werte in Pandas.

Wir arbeiten weiter mit der Kurs-Umfrage von gestern:

ID	Kurszeit	Getränk	T-Shirt	Haustiere	Anfahrt (Min.)
101	Vormittag	Kaffee	M	0	25
102	Abend	Tee	S	1	35
103	Vormittag	Mate	L	0	18
104	Vormittag	Kaffee	L	2	42
105	Abend	Wasser	M	0	30
106	Vormittag	Tee	M	1	28
107	Abend	Kaffee	XL	0	55
108	Vormittag	Kaffee	S	3	12
109	Vormittag	Mate	M	1	38
110	Abend	Tee	M	0	115
111	Vormittag	Kaffee	L	0	32
112	Abend	Mate	L	2	45
113	Vormittag	Wasser	S	1	22
114	Vormittag	Kaffee	M	0	35
115	Abend	Tee	L	1	48
116	Vormittag	Tee	M	0	30
117	Abend	Kaffee	M	3	65
118	Vormittag	Mate	XL	1	40
119	Abend	Wasser	S	0	52
120	Vormittag	Kaffee	L	2	25

1 – Ein Wert für alle



Herr Bauchgefühl behauptet:

„20 Anfahrtszeiten kann sich kein Mensch merken. Sagt mir eine einzige Zahl, die für alle steht. Irgendeine.“

1.1 – Was ein Lagemaß ist. Ein **Lagemaß** fasst eine ganze Datenreihe in einem einzigen Wert zusammen. Es beantwortet die Frage: Wo liegen die Daten, was ist typisch?

2.2 – „Irgendeine“ gibt es nicht. Es gibt drei gebräuchliche Lagemaße, und sie liefern oft drei verschiedene Antworten. Welches passt, hängt vom Skalenniveau ab und davon, ob ein Ausreißer mitmischt.

Lagemaß	Seine Frage	Möglich ab
Modus	Was kommt am häufigsten vor?	nominal
Median	Was steht in der Mitte?	ordinal
Mittelwert	Wie viel bekäme jeder, wenn man gleichmäßig verteilt?	metrisch

Zum Weiterlesen: [numiqo: Mittelwert, Median, Modus](#)

2 – Der Modus



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Das Lieblingsgetränk unserer Teilnehmenden? Wasser natürlich. Wasser trinkt jeder.“



Modus sagt:

„Ich nehme, was die meisten nehmen. Also erst einmal nachzählen.“

2.1 – Der häufigste Wert. Der **Modus** (auch Modalwert) ist die Ausprägung, die am häufigsten vorkommt. Man liest ihn aus der Häufigkeitstabelle ab: Es ist die Zeile mit der größten Häufigkeit.

Getränk	absolut	relativ
Kaffee	8	40 %
Tee	5	25 %
Mate	4	20 %
Wasser	3	15 %

Der Modus ist Kaffee.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Wasser auf dem letzten Platz? Aber ich trinke doch immer Wasser.“

2.2 – Der Modus ist eine Ausprägung, keine Anzahl. Der Modus heißt „Kaffee“, nicht 8. Die 8 ist nur die Häufigkeit, mit der Kaffee gewinnt. Das wird oft verwechselt.

2.3 – Er funktioniert überall. Den Modus gibt es bei jedem Skalenniveau. Für nominale Merkmale wie Getränk oder Kurszeit ist er sogar das einzige Lagemaß.

2.4 – Manchmal gibt es mehrere, manchmal sagt er wenig. Sind zwei Ausprägungen gleich häufig, hat die Reihe zwei Modi und heißt **bimodal**. Bei der Anfahrt kommen 25, 30 und 35 Minuten je zweimal vor, alle anderen Werte einmal. Drei Modi auf einmal helfen niemandem.

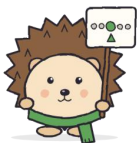
2.5 – Bei stetigen Merkmalen: die Modalklasse. Deshalb bildet man bei Messwerten Klassen, wie gestern. Die Klasse mit den meisten Werten heißt **Modalklasse**. Bei der Anfahrt ist das „über 20 bis 40 Minuten“ mit 11 von 20 Personen.

3 – Der Median



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Ich habe die T-Shirt-Größen durchnummeriert und gemittelt. Die durchschnittliche Größe ist 2,3. Bestellt also bitte Größe M Komma drei.“



Median sagt:

„Rechnen muss hier niemand. Alle der Größe nach aufstellen, und ich stelle mich in die Mitte.“

3.1 – Der Wert in der Mitte. Der **Median** (auch Zentralwert) ist der Wert, der in der sortierten Reihe genau in der Mitte steht. Die eine Hälfte der Werte ist höchstens so groß wie er, die andere Hälfte mindestens so groß.

3.2 – Das Rezept. Erst sortieren, dann die Mitte suchen. Bei n Werten liegt die Mitte an der Position $(n + 1) / 2$.

Schritt 3 – Ungerade Anzahl: Es gibt genau eine Mitte. Fünf Anfahrten aus dem Vormittagskurs, sortiert: 18, 25, **28**, 38, 42. Die Position ist $(5 + 1) / 2 = 3$, der Median ist 28 Minuten.

3.4 – Gerade Anzahl: Es gibt zwei mittlere Werte. Bei 20 Werten ergibt $(20 + 1) / 2 = 10,5$. Die Mitte liegt also zwischen dem 10. und dem 11. Wert. Bei metrischen Merkmalen nimmt man den Mittelwert der beiden.

12 18 22 25 25 28 30 30 32 **35** | **35** 38 40 42 45 48 52 55 65 115

Der 10. und der 11. Wert sind beide 35. Der Median der Anfahrt ist 35 Minuten.

3.5 – Ordinal geht auch. Der Median braucht nur eine Reihenfolge, keine Abstände. Die 20 T-Shirt-Größen der Reihe nach:

S S S S M M M M M M | M M L L L L L L XL XL

Der Median ist M. Stunden in der Mitte zwei verschiedene Größen, nennt man beide („zwischen M und L“). Gerechnet wird bei ordinalen Merkmalen nicht.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Größe M. Ohne Komma. Das kann man wenigstens bestellen.“

3.6 – Ablesen aus der kumulierten Häufigkeit. Der Median ist die erste Ausprägung, bei der die kumulierte relative Häufigkeit 50 % erreicht. Gestern hatten wir: S 20 %, M 60 %, L 90 %, XL 100 %. Bei M sind die 50 % überschritten.

3.7 – Der Median ist stur. Er achtet nur auf die Reihenfolge, nicht darauf, wie weit die Werte auseinanderliegen. Ob die längste Anfahrt 115 oder 500 Minuten dauert: Der Median bleibt 35. Diese Eigenschaft heißt **robust**.

4 – Der Mittelwert



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Im Schnitt 0,9 Haustiere pro Person? Das kann nicht stimmen. Niemand hat 0,9 Haustiere.“



Mittelwert sagt:

„Ich lege alles zusammen und teile gerecht auf. Bei mir zählt jeder mit, der Kleinste genauso wie der Größte.“

4.1 – Alles zusammenzählen, durch die Anzahl teilen. Das **arithmetische Mittel** (kurz Mittelwert, im Alltag Durchschnitt) ist die Summe aller Werte geteilt durch ihre Anzahl.

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$$

Das $\bar{x}$ spricht man „x quer“. Mit dem Summenzeichen Σ (Sigma, „zähle alles zusammen“) schreibt man dasselbe kürzer:

$$\bar{x} = (1 / n) \cdot \Sigma x_i$$

4.2 – Ein kleines Beispiel. Dieselben fünf Anfahrten wie beim Median: $18 + 25 + 28 + 38 + 42 = 151$. Geteilt durch 5 ergibt das 30,2 Minuten. Der Median war 28. Die beiden müssen nicht übereinstimmen.

4.3 – Alle 20 Anfahrten. Die Summe ist 792 Minuten. $792 / 20 = 39,6$ Minuten.

4.4 – Was der Mittelwert bedeutet. Würden alle gleich lang fahren und die Gesamtzeit bliebe dieselbe, wäre jeder 39,6 Minuten unterwegs. Der Mittelwert verteilt gleichmäßig.

4.5 – Aus der Häufigkeitstabelle rechnen. Stehen die Daten schon gezählt in einer Tabelle, multipliziert man jede Ausprägung mit ihrer Häufigkeit. So zählt jede Ausprägung so oft, wie sie vorkommt. Das nennt man **gewichtetes Mittel**.

Haustiere	Anzahl Personen	Haustiere × Personen
0	9	0
1	6	6
2	3	6
3	2	6
Summe	20	18

18 Haustiere verteilt auf 20 Personen: $18 / 20 = 0,9$.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Die Rechnung stimmt also. Aber wer hat denn nun das 0,9-Haustier?“

Niemand. Der Mittelwert muss kein Wert sein, der in den Daten vorkommt. Bei den Haustieren zeigt sich das besonders schön: Modus 0, Median 1, Mittelwert 0,9. Drei Lagemaße, drei Antworten.

4.6 – Die Falle: Mittelwerte mitteln. Im Vormittagskurs fahren 12 Personen zusammen 347 Minuten, im Schnitt 28,9. Im Abendkurs fahren 8 Personen zusammen 445 Minuten, im Schnitt 55,6.



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Dann liegt die ganze Akademie bei $(28,9 + 55,6) / 2$, also bei 42,3 Minuten.“

Falsch, denn die Kurse sind verschieden groß. Jeder Kurs muss mit seiner Personenzahl gewichtet werden:

$$(12 \cdot 28,9 + 8 \cdot 55,6) / 20 = 39,6$$

Das ist wieder der Mittelwert aller 20 Personen. Einfach mitteln darf man Mittelwerte nur, wenn die Gruppen gleich groß sind.

4.7 – Nur für metrische Merkmale. Addieren und Teilen setzt gleiche Abstände voraus. Für Getränke oder T-Shirt-Größen gibt es keinen Mittelwert.

Zum Weiterlesen: [Mittelwerte und Streuungsmaße](#)

5 – Der Ausreißer mischt mit



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Der Mittelwert ist 39,6 Minuten. Also braucht die eine Hälfte von euch länger als 39,6 Minuten und die andere kürzer.“

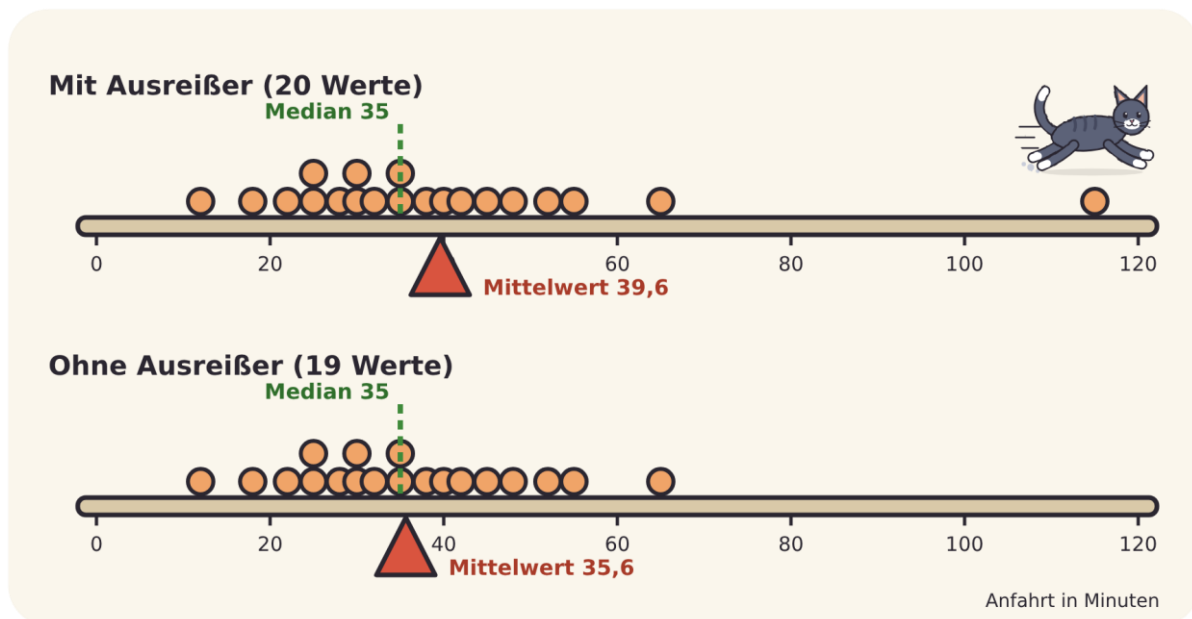
5.1 – Nachzählen. Länger als 39,6 Minuten brauchen nur 8 von 20 Personen. 12 brauchen kürzer. In zwei Hälften teilt der Median, und der liegt bei 35 Minuten.



Der Ausreißer meldet sich:

„115 Minuten, das bin ich. Der Mittelwert rechnet jeden mit ein, also auch mich. Und ich wiege schwer.“

5.2 – Der Mittelwert als Gleichgewichtspunkt. Stell dir die Werte als Kugeln auf einem Balken vor. Der Mittelwert ist die Stelle, an der man den Balken abstützen muss, damit er nicht kippt. Eine einzige Kugel weit außen verschiebt diesen Punkt.



5.3 – Was ein einziger Wert anrichtet.

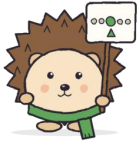
	mit Ausreißer (20 Werte)	ohne Ausreißer (19 Werte)
Mittelwert	39,6 Minuten	35,6 Minuten
Median	35 Minuten	35 Minuten

Einer von 20 Werten verschiebt den Mittelwert um 4 Minuten. Der Median rührt sich nicht.



Mittelwert klagt:

„Er zieht an mir! Ich kann nichts dafür, ich muss jeden mitrechnen.“

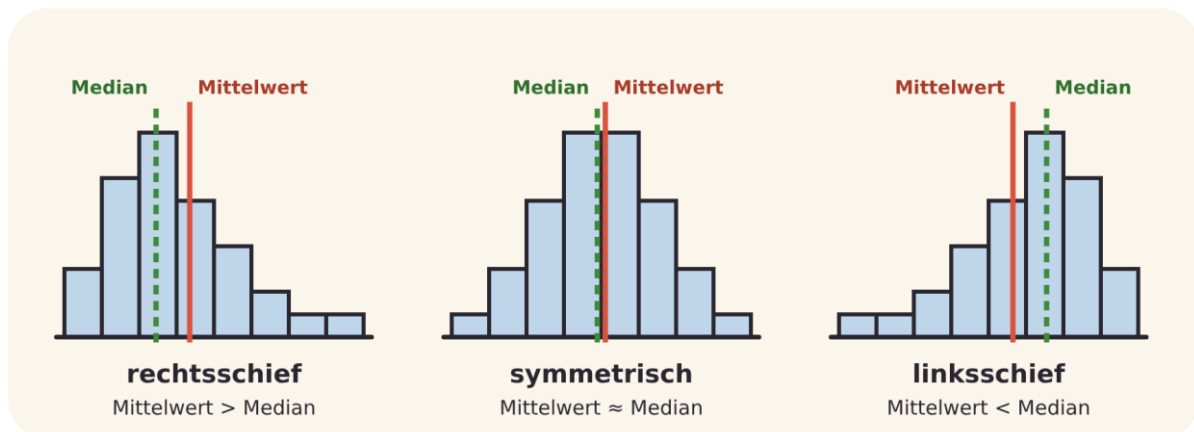


Median bleibt gelassen:

„Mir egal, wie weit er weg ist. Er steht hinten in der Reihe, mehr interessiert mich nicht.“

5.4 – Robust oder empfindlich. Der Median ist **robust** gegen Ausreißer. Der Mittelwert ist **ausreißerempfindlich**.

5.5 – Der Vergleich verrät die Form. Liegen Mittelwert und Median auseinander, ist die Verteilung schief. Die Richtung sagt, auf welcher Seite die wenigen extremen Werte liegen.



- **Rechtsschief**: Mittelwert größer als Median. Wenige sehr große Werte ziehen den Mittelwert nach rechts. Typisch für Anfahrtszeiten, Einkommen und Mieten.
- **Linksschief**: Mittelwert kleiner als Median. Wenige sehr kleine Werte ziehen ihn nach links. Typisch für die Punkte in einer leichten Klausur.
- **Symmetrisch**: Mittelwert und Median liegen ungefähr gleich.

5.6 – Ausreißer nicht einfach löschen. Erst prüfen, was dahintersteckt. Ein Tippfehler (1150 statt 115) wird korrigiert. Ein echter Wert bleibt in den Daten, denn die Person pendelt wirklich so weit. Dann wählt man das passende Lagemaß oder nennt beide.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Dann hätte ich besser gesagt: Die Hälfte von euch braucht höchstens 35 Minuten.“

6 – Welches Lagemaß wann?



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Ab jetzt nehme ich immer den Mittelwert. Der klingt am wissenschaftlichsten.“

6.1 – Das Skalenniveau entscheidet, was erlaubt ist.

Skalenniveau	Modus	Median	Mittelwert
nominal	ja	nein	nein
ordinal	ja	ja	nein
metrisch	ja	ja	ja

6.2 – Die Daten entscheiden, was sinnvoll ist.

- Nominal: Modus.
- Ordinal: Median, dazu gern der Modus.
- Metrisch, symmetrisch und ohne Ausreißer: Mittelwert.
- Metrisch, aber schief oder mit Ausreißern: Median, am besten zusammen mit dem Mittelwert.

6.3 – Die Kurs-Umfrage im Überblick.

Merkmal	Skalenniveau	Modus	Median	Mittelwert
Getränk	nominal	Kaffee	–	–
T-Shirt	ordinal	M	M	–
Haustiere	metrisch, diskret	0	1	0,9
Anfahrt	metrisch, stetig	Modalklasse über 20 bis 40	35	39,6

6.4 – Ein Lagemaß allein reicht nie. Zwei Kurse können beide im Schnitt 40 Minuten Anfahrt haben. Im einen liegen alle zwischen 38 und 42 Minuten, im anderen zwischen 5 und 115. Wie stark die Werte schwanken, messen die Streuungsmaße. Darum geht es im nächsten Skript.

7 – Bonus: Wenn Prozente im Spiel sind



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Letztes Jahr 50 % mehr Anmeldungen, dieses Jahr 50 % weniger. Macht im Schnitt null. Wir stehen also da wie vorher.“

7.1 – Nachrechnen. Aus 100 Anmeldungen werden erst 150, dann 75. Ein Viertel ist weg.

7.2 – Wachstum wird multipliziert. Das kennst du aus der Mathe-Woche: Plus 50 % ist der Faktor 1,5, minus 50 % ist der Faktor 0,5. Zusammen ergibt das $1,5 \cdot 0,5 = 0,75$.

7.3 – Das geometrische Mittel. Für den durchschnittlichen Faktor multipliziert man alle n Faktoren und zieht die n-te Wurzel. Bei zwei Jahren ist das die Quadratwurzel:

$$\sqrt{1,5 \cdot 0,5} = \sqrt{0,75} \approx 0,866$$

Im Schnitt sind die Anmeldungen also um 13,4 % pro Jahr gesunken. Probe: $100 \cdot 0,866 \cdot 0,866 \approx 75$.

7.4 – Merke. Für Wachstumsraten und Faktoren nimmt man das geometrische Mittel. Das arithmetische Mittel würde hier zu gut aussehen.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Minus 13,4 Prozent im Jahr. Das erzähle ich dem Aufsichtsrat lieber nicht.“

Übungen

Alle Übungen gehen mit Stift und Taschenrechner. Für Übung 9 brauchst du die Kurs-Umfrage vom Anfang des Skripts.

Übung 1 Was machen die meisten?

Gehört zu Abschnitt 2.

Bestimme den Modus.

Datenreihe	Modus
Raumbuchungen: A, B, A, C, A, B	
Noten: 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4	
Tassen Kaffee pro Tag: 5, 7, 5, 9, 7	
Sitzplatznummern: 1, 2, 3, 4	

Übung 2 Ab in die Mitte

Gehört zu Abschnitt 3.

Bestimme den Median. Sortiere zuerst.

a) Prüfungspunkte: 62, 85, 71, 90, 58, 77, 69

b) Wartezeit in Minuten: 12, 7, 9, 15, 10, 8

c) Zufriedenheit: sehr gut, gut, gut, mittel, schlecht, gut, mittel

Übung 3 Gerecht verteilt

Gehört zu Abschnitt 4.

a) Fünf Teilnehmende lernen pro Woche 4, 6, 5, 9 und 6 Stunden zu Hause. Berechne den Mittelwert.

b) In drei Tests hat Mira 72, 85 und 78 Punkte erreicht. Wie viele Punkte braucht sie im vierten Test, damit ihr Mittelwert 80 beträgt?

Übung 4 Fehltage

Gehört zu Abschnitt 4.

Die Akademie hat für einen Kurs die Fehltage im letzten Monat gezählt. Ergänze die dritte Spalte und beantworte die Fragen.

Fehltage	Anzahl Personen	Fehltage × Personen
0	6	
1	5	
2	4	
3	3	
5	2	
Summe	20	

a) Wie viele Fehltage hat eine Person im Mittel?

b) Was ist der Modus?

c) Was ist der Median?

Übung 5 Herr Bauchgefühl mittelt Mittelwerte

Gehört zu Abschnitt 4.

Kurs A hat 10 Teilnehmende und einen Punkteschnitt von 70. Kurs B hat 30 Teilnehmende und einen Punkteschnitt von 80. Herr Bauchgefühl meldet: „Gesamtschnitt 75 Punkte.“ Berechne den richtigen Wert und erkläre seinen Fehler.

Übung 6 Was verdient man in der Akademie?

Gehört zu Abschnitt 5.

Fünf Mitarbeitende der Datenwald-Akademie verdienen im Monat 2.400 €, 2.600 €, 2.800 €, 3.000 € und 3.200 €. Herr Bauchgefühl verdient 14.000 €.

a) Berechne Mittelwert und Median aller sechs Gehälter.

b) Berechne beide Werte ohne Herrn Bauchgefühl.

c) In der Stellenanzeige steht: „Durchschnittsgehalt 4.667 €“. Ist das ehrlich?

Übung 7 Schief oder gerade?

Gehört zu Abschnitt 5.

Entscheide anhand von Mittelwert und Median, ob die Verteilung rechtsschief, linksschief oder symmetrisch ist.

Merkmal	Mittelwert	Median	Form
Anfahrt in Minuten	39,6	35	
Punkte in einer Klausur	68	75	
Körpergröße in cm	172	172	

Übung 8 Welches Lagemaß passt?

Gehört zu Abschnitt 6.

Trage das Skalenniveau ein und das Lagemaß, das du berichten würdest.

Merkmal	Skalenniveau	Lagemaß
Lieblingsfarbe		
Schulnote		
Körpergröße		
Monatsmiete in einer Stadt mit einigen Luxuswohnungen		
Postleitzahl		
Hotelsterne		

Übung 9 Der Abendkurs und der Ausreißer

Gehört zu Abschnitt 5.

Nimm aus der Kurs-Umfrage die Anfahrtszeiten der acht Personen im Abendkurs.

a) Sortiere die Werte und berechne Mittelwert und Median.

b) Berechne beide Werte noch einmal ohne die 115 Minuten.

c) Welches Lagemaß hat sich stärker verändert, und warum?

Übung 10 Bonus: Wachstum im Schnitt

Gehört zu Abschnitt 7.

Die Anmeldungen der Akademie sind erst um 20 % und im Jahr darauf um 80 % gestiegen. Herr Bauchgefühl sagt: „Im Schnitt 50 % pro Jahr.“ Rechne mit dem geometrischen Mittel nach.
